

2014 级复变函数与积分变换试题 B 卷

班级_____ 姓名_____ 学号_____ 成绩_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一 (10) (1) 求区域 $\{z: \operatorname{Im}(z) < 0\}$ 在映射 $w = -i(z+2)$ 下的像。

(2) 求函数 $f(z) = |z|^2 z$ 在复平面上的可导点及解析点。

二 (6) 求解析函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 满足: $v(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$, $f(1+i) = \frac{1-i}{2}$ 。

三 (60) 计算下列积分:

(1) $\int_C \operatorname{Re}(z) dz$, 其中积分路径 C 分别为 1) 连接点 $z=0$ 与 $z=1+i$ 的直线段; 2) 连

接点 $z=0$ 与点 $z=1$ 直线段以及连接点 $z=1$ 与点 $z=1+i$ 的直线段所组成。

(2) $\int_{|z-1|=1} \frac{1}{(z^3-1)^2} dz$

(3) $\int_{|z|=2} \frac{z^3}{(z^2+1)^2} dz$

(4) $\int_{|z|=2} \frac{e^z}{z(z-1)^2} dz$

(5) $\int_{|z|=2} \frac{z^{13} dz}{(z^2-1)(z^8+1)}$

(6) $\int_0^{2\pi} \frac{dx}{5+3\sin x}$

(7) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x}{x^2+1} dx$

(8) $\int_{|z|=2} \frac{z}{1+z^2} \cos \frac{8}{z} dz$

$$(9) \int_{|z|=2} \left(1 - \frac{2}{z}\right) \ln\left(1 - \frac{1}{z}\right) dz$$

四 (6) 求函数 $f(z) = \frac{1}{3-2z}$ 在点 $z = -1$ 处的 Taylor 级数展开式。

五 (12) 将函数 $f(z) = \frac{1}{(z-2)(z^2+1)}$ 分别在下列圆环域中展开为罗伦 (Laurent) 级数

$$(1) 1 < |z| < 2, \quad (2) |z| > 2.$$

六 (6) 设函数 $f(z)$ 在简单闭曲线 C 及其外部区域 D 上解析, 并且 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = 0$, 则对

于 D 内任意一点 z , 有 $\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\xi)}{\xi-z} d\xi = f(z)$, 其中积分路径 C^- 取负向。